

Redes Locales



Modelos de Referencia: OSI y TCP/IP



```
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      }
    ]
  }
}
```

```

},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
],
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984

```

para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",

```
"capas": [  
  {  
    "capa": 7,  
    "nombre": "Aplicación",  
    "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",  
    "pdu": "Datos"  
  },  
  {  
    "capa": 6,  
    "nombre": "Presentación",  
    "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",  
    "pdu": "Datos"  
  },  
  {  
    "capa": 5,  
    "nombre": "Sesión",  
    "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",  
    "pdu": "Datos"  
  },  
  {  
    "capa": 4,  
    "nombre": "Transporte",  
    "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",  
    "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"  
  },  
  {  
    "capa": 3,  
    "nombre": "Red",  
    "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",  
    "pdu": "Paquete"  
  },  
  {  
    "capa": 2,  
    "nombre": "Enlace de Datos",
```

"detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",

"pdu": "Trama"

},

{

"capa": 1,

"nombre": "Física",

"detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",

"pdu": "Bit"

}

]

},

"modelo_tcpip": {

"comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",

"encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."

}

}

{

"modelo_osi": {

"introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",

"capas": [

{

"capa": 7,

"nombre": "Aplicación",

"detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",

"pdu": "Datos"

},

{

"capa": 6,

"nombre": "Presentación",

"detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",

"pdu": "Datos"

},

{

```

"capa": 5,
"nombre": "Sesión",
  "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
}
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}

```

```

}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 4,
        "nombre": "Transporte",
        "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
        "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
      },
      {
        "capa": 3,
        "nombre": "Red",
        "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",

```

```

    "pdu": "Paquete"
  },
  {
    "capa": 2,
    "nombre": "Enlace de Datos",
    "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
    "pdu": "Trama"
  },
  {
    "capa": 1,
    "nombre": "Física",
    "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
    "pdu": "Bit"
  }
]
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de

```


aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",

```
"pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 5,
  "nombre": "Sesión",
  "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
]
},
"modelo_tcpip": {
```

"comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",

"encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."

```
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 4,
        "nombre": "Transporte",
        "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
        "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
      },
      {

```

```

"capa": 3,
"nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
]
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      }
    ]
  }
}

```

```

},
{
  "capa": 6,
  "nombre": "Presentación",
  "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 5,
  "nombre": "Sesión",
  "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",

```

```

    "pdu": "Bit"
  }
]
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 4,
        "nombre": "Transporte",
        "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión,

```

garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",

```
"pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
],
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
```

"nombre": "Aplicación",

"detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",

"pdu": "Datos"

},

{

"capa": 6,

"nombre": "Presentación",

"detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",

"pdu": "Datos"

},

{

"capa": 5,

"nombre": "Sesión",

"detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",

"pdu": "Datos"

},

{

"capa": 4,

"nombre": "Transporte",

"detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",

"pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"

},

{

"capa": 3,

"nombre": "Red",

"detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",

"pdu": "Paquete"

},

{

"capa": 2,

"nombre": "Enlace de Datos",

"detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",

"pdu": "Trama"

},

```

{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de
transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
],
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI
5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente
en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso
asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}

{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984
para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la
interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos:
HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración
dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de
aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen
como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de
diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      }
    ]
  }
}

```



```

},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
],
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984

```

para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",

```
"capas": [  
  {  
    "capa": 7,  
    "nombre": "Aplicación",  
    "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",  
    "pdu": "Datos"  
  },  
  {  
    "capa": 6,  
    "nombre": "Presentación",  
    "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",  
    "pdu": "Datos"  
  },  
  {  
    "capa": 5,  
    "nombre": "Sesión",  
    "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",  
    "pdu": "Datos"  
  },  
  {  
    "capa": 4,  
    "nombre": "Transporte",  
    "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",  
    "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"  
  },  
  {  
    "capa": 3,  
    "nombre": "Red",  
    "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",  
    "pdu": "Paquete"  
  },  
  {  
    "capa": 2,  
    "nombre": "Enlace de Datos",
```

"detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",

"pdu": "Trama"

},

{

"capa": 1,

"nombre": "Física",

"detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",

"pdu": "Bit"

}

]

},

"modelo_tcpip": {

"comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",

"encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."

}

}

{

"modelo_osi": {

"introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",

"capas": [

{

"capa": 7,

"nombre": "Aplicación",

"detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",

"pdu": "Datos"

},

{

"capa": 6,

"nombre": "Presentación",

"detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",

"pdu": "Datos"

},

{

```

"capa": 5,
"nombre": "Sesión",
  "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
}
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}

```

```

}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 4,
        "nombre": "Transporte",
        "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
        "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
      },
      {
        "capa": 3,
        "nombre": "Red",
        "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",

```

```

    "pdu": "Paquete"
  },
  {
    "capa": 2,
    "nombre": "Enlace de Datos",
    "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
    "pdu": "Trama"
  },
  {
    "capa": 1,
    "nombre": "Física",
    "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
    "pdu": "Bit"
  }
]
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de

```

aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",

```
"pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 5,
  "nombre": "Sesión",
  "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
]
},
"modelo_tcpip": {
```

"comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",

"encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."

```
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 4,
        "nombre": "Transporte",
        "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
        "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
      },
      {

```



```

"capa": 3,
"nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
]
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      }
    ]
  }
}

```

```

},
{
  "capa": 6,
  "nombre": "Presentación",
  "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 5,
  "nombre": "Sesión",
  "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",

```

```

    "pdu": "Bit"
  }
]
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 4,
        "nombre": "Transporte",
        "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión,

```

garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",

```
"pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
],
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
```

"nombre": "Aplicación",

"detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",

"pdu": "Datos"

},

{

"capa": 6,

"nombre": "Presentación",

"detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",

"pdu": "Datos"

},

{

"capa": 5,

"nombre": "Sesión",

"detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",

"pdu": "Datos"

},

{

"capa": 4,

"nombre": "Transporte",

"detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",

"pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"

},

{

"capa": 3,

"nombre": "Red",

"detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",

"pdu": "Paquete"

},

{

"capa": 2,

"nombre": "Enlace de Datos",

"detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",

"pdu": "Trama"

},

```

{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de
transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
],
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI
5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente
en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso
asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}

{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984
para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la
interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos:
HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración
dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de
aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen
como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de
diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      }
    ]
  }
}

```

```

},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
],
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984

```

para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",

```
"capas": [  
  {  
    "capa": 7,  
    "nombre": "Aplicación",  
    "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",  
    "pdu": "Datos"  
  },  
  {  
    "capa": 6,  
    "nombre": "Presentación",  
    "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",  
    "pdu": "Datos"  
  },  
  {  
    "capa": 5,  
    "nombre": "Sesión",  
    "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",  
    "pdu": "Datos"  
  },  
  {  
    "capa": 4,  
    "nombre": "Transporte",  
    "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",  
    "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"  
  },  
  {  
    "capa": 3,  
    "nombre": "Red",  
    "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",  
    "pdu": "Paquete"  
  },  
  {  
    "capa": 2,  
    "nombre": "Enlace de Datos",
```


"detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",

"pdu": "Trama"

},

{

"capa": 1,

"nombre": "Física",

"detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",

"pdu": "Bit"

}

]

},

"modelo_tcpip": {

"comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",

"encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."

}

}

{

"modelo_osi": {

"introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",

"capas": [

{

"capa": 7,

"nombre": "Aplicación",

"detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",

"pdu": "Datos"

},

{

"capa": 6,

"nombre": "Presentación",

"detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",

"pdu": "Datos"

},

{

```

"capa": 5,
"nombre": "Sesión",
  "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de
diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión,
garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP
(User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de
control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y
métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para
comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos:
Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de
transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
}
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI
5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente
en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso
asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}

```

```

}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 4,
        "nombre": "Transporte",
        "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
        "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
      },
      {
        "capa": 3,
        "nombre": "Red",
        "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",

```

```

    "pdu": "Paquete"
  },
  {
    "capa": 2,
    "nombre": "Enlace de Datos",
    "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
    "pdu": "Trama"
  },
  {
    "capa": 1,
    "nombre": "Física",
    "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
    "pdu": "Bit"
  }
]
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de

```

aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",

```
"pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 5,
  "nombre": "Sesión",
  "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
]
},
"modelo_tcpip": {
```

"comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",

"encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."

```
}
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 6,
        "nombre": "Presentación",
        "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 5,
        "nombre": "Sesión",
        "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
        "pdu": "Datos"
      },
      {
        "capa": 4,
        "nombre": "Transporte",
        "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
        "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
      },
      {

```

```

"capa": 3,
"nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",
  "pdu": "Bit"
}
]
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
{
  "modelo_osi": {
    "introduccion": "El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un marco conceptual creado por la ISO en 1984 para estandarizar las funciones de comunicación de un sistema de telecomunicaciones. Su importancia radica en la interoperabilidad entre diferentes fabricantes.",
    "capas": [
      {
        "capa": 7,
        "nombre": "Aplicación",
        "detalles": "Es la capa más cercana al usuario final. Proporciona servicios de red a las aplicaciones. Protocolos: HTTP/HTTPS (web), FTP (archivos), SMTP/IMAP/POP3 (correo), DNS (resolución de nombres), DHCP (configuración dinámica). Aquí se maneja la semántica de la comunicación.",
        "pdu": "Datos"
      }
    ]
  }
}

```

```

},
{
  "capa": 6,
  "nombre": "Presentación",
  "detalles": "Encargada de la representación de la información. Asegura que los datos sean legibles por la capa de aplicación. Funciones: Cifrado (SSL/TLS), Compresión, Conversión de formatos (EBCDIC a ASCII, formatos de imagen como GIF/JPG).",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 5,
  "nombre": "Sesión",
  "detalles": "Establece, mantiene y sincroniza el diálogo entre entidades de presentación. Maneja el control de diálogo (simplex, half-duplex, full-duplex) y puntos de control (checkpoints) para recuperación tras fallos.",
  "pdu": "Datos"
},
{
  "capa": 4,
  "nombre": "Transporte",
  "detalles": "Segmentación de datos y control de flujo. TCP (Transmission Control Protocol): Orientado a conexión, garantiza entrega mediante Three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK), control de errores y retransmisión. UDP (User Datagram Protocol): Sin conexión, baja latencia, ideal para streaming y voz IP.",
  "pdu": "Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)"
},
{
  "capa": 3,
  "nombre": "Red",
  "detalles": "Direccionamiento lógico y determinación de ruta. Protocolos: IP (IPv4, IPv6), ICMP (mensajes de control como ping), ARP (mapeo IP a MAC). Los Routers toman decisiones basadas en la tabla de enrutamiento y métricas (saltos, ancho de banda).",
  "pdu": "Paquete"
},
{
  "capa": 2,
  "nombre": "Enlace de Datos",
  "detalles": "Transferencia fiable de datos a través del medio físico. Subcapas: LLC (Logical Link Control) para comunicación con capa superior; MAC (Media Access Control) para direccionamiento físico de 48 bits. Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11).",
  "pdu": "Trama"
},
{
  "capa": 1,
  "nombre": "Física",
  "detalles": "Transmisión de flujos de bits brutos sobre el medio físico. Define niveles de voltaje, velocidades de transmisión, conectores (RJ-45, LC) y tipos de señales (eléctrica, óptica, radio).",

```



```
    "pdu": "Bit"
  }
]
},
"modelo_tcpip": {
  "comparativa": "TCP/IP es el protocolo de facto de Internet. Es un modelo más práctico con 4 capas: Aplicación (OSI 5-7), Transporte (OSI 4), Internet (OSI 3) y Acceso a Red (OSI 1-2). La robustez de IP permite que la red sea inteligente en los extremos y simple en el núcleo.",
  "encapsulacion": "Cada capa añade un encabezado (Header) y opcionalmente un trailer (en capa 2). Este proceso asegura que el receptor pueda interpretar correctamente cada nivel de la comunicación."
}
}
```

Hardware de Red y Medios de Transmisión



```
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable."
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
```

```
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
```

```
"fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
"coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
},
"dispositivos": {
  "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
  "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
  "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
  "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
}
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
```

```
"fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
"coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
},
"dispositivos": {
  "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
  "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
  "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
  "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
}
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
```

```
"fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
"coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
},
"dispositivos": {
  "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
  "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
  "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
  "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
}
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
```

```
"fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
"coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
},
"dispositivos": {
  "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
  "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
  "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
  "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
}
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
```

```
"fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
"coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
},
"dispositivos": {
  "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
  "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
  "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
  "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
}
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
```

```
"fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
"coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
},
"dispositivos": {
  "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
  "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
  "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
  "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
}
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
```



```
"fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
"coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
},
"dispositivos": {
  "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
  "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
  "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
  "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
}
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
```

```
"fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
"coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
},
"dispositivos": {
  "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
  "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
  "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
  "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
}
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable.",
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
```

```

    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable."
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}

{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable."
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}

{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",

```

```

    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable."
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}

{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable."
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}

{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",

```

```

    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable."
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}

{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable."
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}

{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",

```

```
"fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
"coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable."
},
"dispositivos": {
  "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
  "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
  "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
  "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
}
}
{
  "medios_guiados": {
    "cable_cobre": "El par trenzado es el más común. Categorías: Cat 5e (hasta 1Gbps, 100MHz), Cat 6 (1Gbps, 250MHz), Cat 6a (10Gbps, 500MHz). Tipos de blindaje: UTP (sin blindar), STP (blindado global), FTP (apantallado por lámina). Conector estándar RJ-45.",
    "fibra_optica": "Usa pulsos de luz. Monomodo (SMF): Núcleo de ~9µm, gran distancia, láser. Multimodo (MMF): Núcleo de 50 o 62.5µm, distancias cortas (campus/edificios), LED. Tipos OM1, OM2, OM3, OM4 (optimizado para láser).",
    "coaxial": "En desuso para LAN, usado en redes HFC (Híbrido Fibra Coaxial) por operadores de cable."
  },
  "dispositivos": {
    "tarjeta_red_nic": "Interfaz física. Tiene una MAC única (OUI de fabricante + número de serie). Admite modos Full-Duplex y Half-Duplex.",
    "switch": "Conmutador inteligente. Crea dominios de colisión independientes por puerto. Funciona mediante tablas CAM (Content Addressable Memory). Métodos de envío: Store-and-forward (comprueba errores), Cut-through (mínima latencia).",
    "router": "Interconecta redes. Realiza NAT (Network Address Translation) para compartir una IP pública. Incluye firewall básico y servidores DHCP.",
    "bridge_y_hub": "El hub es un repetidor multipuerto que genera colisiones (un solo dominio de colisión). El bridge es el precursor del switch, conectando dos segmentos de red."
  }
}
```

Direccionamiento IP Avanzado: IPv4 y IPv6



```
{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  },
  "ipv6": {
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."
  }
}
```

```
{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
```

```

"subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar
máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
"calculo_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred
es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
},
"ipv6": {
  "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
  "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de
compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
  "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz),
Multicast (ff00::/8).",
  "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC
(EUI-64) o un valor aleatorio."
}
}
{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo:
192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D
(Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar
máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calculo_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred
es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  },
  "ipv6": {
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de
compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz),
Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC
(EUI-64) o un valor aleatorio."
  }
}
{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo:
192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D
(Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar
máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",

```



```

    "calculo_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  },
  "ipv6": {
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."
  }
}

{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calculo_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  },
  "ipv6": {
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."
  }
}

{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calculo_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  }
}

```

```

},
"ipv6": {
  "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
  "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de
compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
  "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz),
Multicast (ff00::/8).",
  "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC
(EUI-64) o un valor aleatorio."
}
}

{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo:
192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D
(Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar
máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred
es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  },
  "ipv6": {
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de
compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz),
Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC
(EUI-64) o un valor aleatorio."
  }
}

{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo:
192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D
(Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar
máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred
es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  },
  "ipv6": {

```

```

    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4 x 10^38 direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de
compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz),
Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC
(EUI-64) o un valor aleatorio."
}
}

{
    "ipv4": {
        "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo:
192.168.1.0/24.",
        "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D
(Multicast), Clase E (Experimental).",
        "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar
máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
        "calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host (2^n >= N). El número de hosts por subred
es (2^m - 2), donde 'm' son los bits restantes."
    },
    "ipv6": {
        "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4 x 10^38 direcciones.",
        "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de
compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
        "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz),
Multicast (ff00::/8).",
        "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC
(EUI-64) o un valor aleatorio."
    }
}

{
    "ipv4": {
        "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo:
192.168.1.0/24.",
        "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D
(Multicast), Clase E (Experimental).",
        "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar
máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
        "calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host (2^n >= N). El número de hosts por subred
es (2^m - 2), donde 'm' son los bits restantes."
    },
    "ipv6": {
        "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4 x 10^38 direcciones.",
        "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de

```

compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",

"tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",

"autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."

```
}  
}  
  
{  
  "ipv4": {  
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",  
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",  
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",  
    "calculo_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."  
  },  
  "ipv6": {  
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",  
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",  
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",  
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."  
  }  
}  
  
{  
  "ipv4": {  
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",  
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",  
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",  
    "calculo_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."  
  },  
  "ipv6": {  
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",  
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",  
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz),
```

Multicast (ff00::/8).",

"autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."

}

}

{

"ipv4": {

"estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",

"clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",

"subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",

"calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ($2^n \geq N$). El número de hosts por subred es ($2^m - 2$), donde 'm' son los bits restantes."

},

"ipv6": {

"necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4×10^{38} direcciones.",

"formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",

"tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",

"autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."

}

}

{

"ipv4": {

"estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",

"clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",

"subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",

"calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ($2^n \geq N$). El número de hosts por subred es ($2^m - 2$), donde 'm' son los bits restantes."

},

"ipv6": {

"necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4×10^{38} direcciones.",

"formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",

"tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",

"autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC

(EUI-64) o un valor aleatorio."

}

}

{

"ipv4": {

"estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",

"clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",

"subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",

"calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ($2^n \geq N$). El número de hosts por subred es ($2^m - 2$), donde 'm' son los bits restantes."

},

"ipv6": {

"necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4×10^{38} direcciones.",

"formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",

"tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",

"autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."

}

}

{

"ipv4": {

"estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",

"clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",

"subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",

"calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ($2^n \geq N$). El número de hosts por subred es ($2^m - 2$), donde 'm' son los bits restantes."

},

"ipv6": {

"necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4×10^{38} direcciones.",

"formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",

"tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",

"autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."

}

```

}

{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  },
  "ipv6": {
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."
  }
}

{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  },
  "ipv6": {
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."
  }
}

```

```

"ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calculo_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
},
"ipv6": {
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."
}
}

{
    "ipv4": {
        "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
        "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
        "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
        "calculo_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
    },
    "ipv6": {
        "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
        "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
        "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",
        "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."
    }
}

{
    "ipv4": {
        "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo:

```


192.168.1.0/24.",

"clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",

"subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",

"calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ($2^n \geq N$). El número de hosts por subred es ($2^m - 2$), donde 'm' son los bits restantes."

},

"ipv6": {

"necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4×10^{38} direcciones.",

"formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",

"tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",

"autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."

}

}

{

"ipv4": {

"estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",

"clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",

"subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",

"calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ($2^n \geq N$). El número de hosts por subred es ($2^m - 2$), donde 'm' son los bits restantes."

},

"ipv6": {

"necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4×10^{38} direcciones.",

"formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",

"tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",

"autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."

}

}

{

"ipv4": {

"estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",

"clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D

(Multicast), Clase E (Experimental).",

"subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",

"calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ($2^n \geq N$). El número de hosts por subred es ($2^m - 2$), donde 'm' son los bits restantes."

```
},
"ipv6": {
  "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
  "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
  "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",
  "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."
}
}
{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",
    "calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ( $2^n \geq N$ ). El número de hosts por subred es ( $2^m - 2$ ), donde 'm' son los bits restantes."
  },
  "ipv6": {
    "necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece  $3.4 \times 10^{38}$  direcciones.",
    "formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",
    "tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",
    "autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."
  }
}
{
  "ipv4": {
    "estructura": "32 bits, 4 octetos. Máscara de red determina qué parte es red y qué parte es host. Ejemplo: 192.168.1.0/24.",
    "clases": "Clase A (0-127, máscara /8), Clase B (128-191, máscara /16), Clase C (192-223, máscara /24). Clase D (Multicast), Clase E (Experimental).",
    "subredes_y_vlsm": "Dividir una red para optimizar espacio. VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite usar
```

máscaras distintas según las necesidades de cada departamento, evitando el desperdicio de IPs.",

"calcula_subredes": "Para obtener N subredes, se roban 'n' bits del host ($2^n \geq N$). El número de hosts por subred es ($2^m - 2$), donde 'm' son los bits restantes."

},

"ipv6": {

"necesidad": "Agotamiento de IPv4 (4.3 mil millones de direcciones). IPv6 ofrece 3.4×10^{38} direcciones.",

"formato": "8 grupos de 4 dígitos hexadecimales (2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Reglas de compresión: omitir ceros a la izquierda y usar '::' una vez por dirección.",

"tipos_direcciones": "Unicast Global (empiezan por 2000::/3), Link-Local (fe80::/10, obligatorias en cada interfaz), Multicast (ff00::/8).",

"autoconfiguracion": "SLAAC usa NDP para que el host genere su IP basándose en el prefijo del router y su MAC (EUI-64) o un valor aleatorio."

}

}

Redes Inalámbricas (WLAN)



```
{  
  "estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",  
  "frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",  
  "seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",  
  "conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión)."  
}
```

```
{  
  "estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",  
  "frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",  
  "seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",  
  "conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión)."  
}
```

```
{  
  "estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",  
  "frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",  
}
```

```
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
```

```
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
```

```
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
```

```
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
```



```
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",
"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión).",
}

{
"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",
"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",
```

"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",

"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión)."

}

{

"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",

"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",

"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",

"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión)."

}

{

"estandares_80211": "802.11b (11Mbps, 2.4GHz), 802.11g (54Mbps, 2.4GHz), 802.11n (Wi-Fi 4, 600Mbps, 2.4/5GHz, MIMO), 802.11ac (Wi-Fi 5, 1.3Gbps+, 5GHz), 802.11ax (Wi-Fi 6, mayor eficiencia en entornos densos).",

"frecuencias": "2.4GHz (mejor alcance, atraviesa paredes, mucha interferencia - bluetooth, microondas). 5GHz (mayor velocidad, menos interferencia, menor alcance). 6GHz (Wi-Fi 6E, espectro limpio).",

"seguridad": "WEP (Cifrado RC4, inseguro), WPA (TKIP), WPA2 (AES-CCMP, el estándar actual), WPA3 (SAE, protege contra ataques de fuerza bruta offline). Métodos de autenticación: Personal (PSK) y Enterprise (802.1X/RADIUS).",

"conceptos_radio": "SSID (nombre de red), BSSID (MAC del AP), Ganancia de antena (dBi), SNR (Signal to Noise Ratio), Roaming (cambio de AP sin perder conexión)."

}

Instalación Física y Certificación de Redes



```
{  
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",  
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",  
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",  
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."  
}
```

```
{  
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",  
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",  
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",  
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."  
}
```

```
{  
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",  
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",  
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",  
}
```

```
"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."  
}  
  
{  
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",  
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",  
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",  
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."  
}  
  
{  
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",  
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",  
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",  
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."  
}  
  
{  
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",  
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",  
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",  
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."  
}  
  
{  
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",  
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",  
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",  
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."  
}
```

```
{
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."
}

{
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."
}

{
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."
}

{
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."
}

{
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."
}
```

la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",

"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}

{

"cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",

"instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",

"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}

{

"cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",

"instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",

"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}

{

"cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",

"instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",

"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}

{

"cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",

"instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",

"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso

de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}

{

"cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",

"instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",

"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}

{

"cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",

"instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",

"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}

{

"cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",

"instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",

"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}

{

"cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",

"instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",

"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}

{

```
"cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",
"instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",
"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",
"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."
}

{
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."
}

{
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."
}

{
  "cableado_estructurado": "Normas TIA/EIA-568. Componentes: Área de trabajo, Cableado horizontal, Cuarto de telecomunicaciones, Backbone (vertical), Entrada de servicios.",
  "instalacion": "Uso de canaletas, bandejas de cables, armarios rack (unidades U). El peinado de cables y el respeto a la distancia máxima de 100m para Ethernet son críticos.",
  "herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",
  "certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."
}
```


"herramientas": "Crimpadora para RJ-45, pelacables, impactadora (LSA) para patch panels y rosetas. Comprobador de continuidad básico vs Certificador de red.",

"certificacion": "Mide parámetros como NEXT (Near-End Crosstalk), FEXT, Pérdida de Retorno, Atenuación y Retraso de Propagación. Es obligatoria para garantizar garantías del fabricante y soporte de altas velocidades (10GBASE-T)."

}